

Family Name :

First Name :

Group :

Exercise 1 In this exercise, we want to use the method of Lagrange multipliers to find the extrema of the function $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ defined by

$$\begin{cases} f(x, y) = x^3 - y^2 \\ \text{under the constraint} \\ x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$$

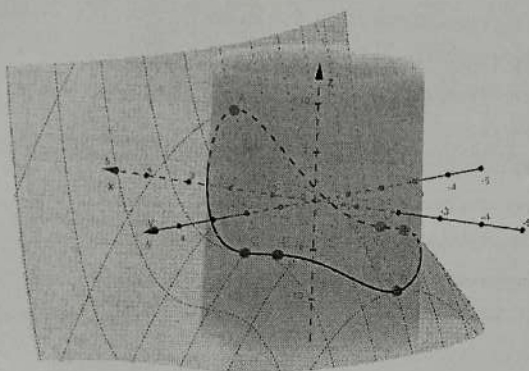


Figure 1: Graphs of f and the constraint

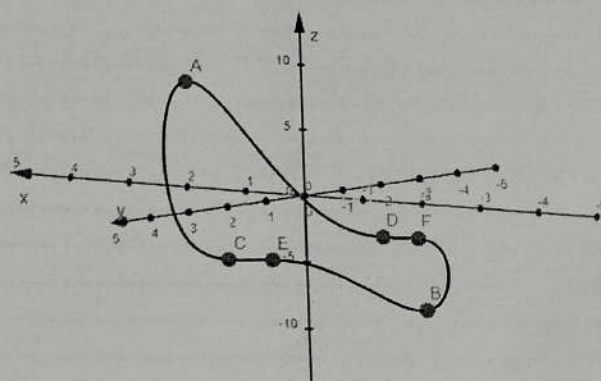


Figure 2: The intersection of the graphs f and the constraint

1. Find the doubtful points and show that they do not satisfy the constraint.

We set $g(x, y) = x^2 + y^2 - 4$

$$\nabla g(x, y) = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}$$

OK

$$\nabla g(x, y) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (x, y) = (0, 0)$$

Then the doubtful point is $(x, y) = (0, 0)$

but $0^2 + 0^2 \neq 4$

2. Introduce the Lagrangian function F and find its critical points.

$$L(x, y, \lambda) = x^3 - y^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 4)$$

(or)

$$\nabla L(x, y, \lambda) = 0_{\mathbb{R}^3} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 + 2\lambda x = 0 \\ -2y + 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

(or)

Analyse des points critiques

Soit le problème d'optimisation avec contrainte :

$$\begin{cases} f(x, y) = x^3 - y^2 \\ x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$$

En utilisant la méthode des multiplicateurs de Lagrange, on trouve 6 points critiques (du Lagrangien)

suivants $A = (2, 0)$; $B = (-2, 0)$; $C = (0, 2)$;

$(0, -2) \times 6$

$D = (0, -2)$, $E = (-\frac{2}{3}, \frac{4\sqrt{2}}{3})$, $F = (-\frac{2}{3}, -\frac{4\sqrt{2}}{3})$.

En utilisant le théorème des valeurs extrêmes on montre que le point A réalise un maximum de la fonction f sous la contrainte et le point B réalise le min.

$(0, \pm 2) \times 2$

Analyse de la nature des points C, D, E et F :

Pour cela on utilise la définition ^{locale} d'un extremum en tenant compte de la contrainte.

On pose $x = x_0 + h$, $y = y_0 + k$, on analyse donc le signe de $f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0)$ en tenant compte de la contrainte.

$$(I) \begin{cases} f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = (x_0 + h)^3 - (y_0 + k)^2 - x_0^3 - y_0^2 \\ (x_0 + h)^2 + (y_0 + k)^2 = 4 \end{cases}$$

0,5) x 4

S18

Le point $C = (0, 2)$

Le point $D = (0, -2)$

(I) dérivé :

(I) dérivé

$$\begin{cases} h^3 - (2+k)^2 + 4 & \text{--- (1)} \\ h^2 + (2+k)^2 = 4 & \text{--- (2)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} h^3 - (k-2)^2 + 4 & \text{--- (1)} \\ h^2 + (2-k)^2 = 4 & \text{--- (2)} \end{cases}$$

$$(2) \Rightarrow -(2+k)^2 = h^2 - 4$$

$$(2) \Rightarrow -(2-k)^2 = h^2 - 4$$

On remplace dans (1) :

on remplace dans (1) :

$$h^3 + h^2 > 0 \text{ au voisinage de } 0$$

$$h^3 + h^2 > 0 \quad V(0)$$

Conclusion : Les points C et D réalisent un min local de la fonction f sous la contrainte

Le point $E = (-\frac{2}{3}, \frac{4\sqrt{2}}{3})$

Le point $F = (-\frac{2}{3}, -\frac{4\sqrt{2}}{3})$

(I) dérivé

(I) dérivé

$$\begin{cases} (h - \frac{2}{3})^3 - (k + \frac{4\sqrt{2}}{3})^2 + \frac{104}{27} \\ (h - \frac{2}{3})^2 + (k + \frac{4\sqrt{2}}{3})^2 = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (h - \frac{2}{3})^3 - (k - \frac{4\sqrt{2}}{3})^2 + \frac{104}{27} \\ (h - \frac{2}{3})^2 + (k - \frac{4\sqrt{2}}{3})^2 = 4 \end{cases}$$

$$(2) \Rightarrow -(k + \frac{4\sqrt{2}}{3})^2 = (h - \frac{2}{3})^2 - 4$$

$$(2) \Rightarrow -(k - \frac{4\sqrt{2}}{3})^2 = (h - \frac{2}{3})^2 - 4$$

On remplace dans (1) et on développe il vient

On remplace dans (1) et on développe, on trouve :

$$h^3 - \frac{7}{2}h^2 + \frac{15}{2}h - \frac{275}{216} < 0 \quad V(0)$$

$$h^3 - \frac{7}{2}h^2 + \frac{15}{2}h - \frac{275}{216} < 0 \quad V(0)$$

Conclusion : Les points E et F réalisent un max local de la fonction f sous la contrainte